APPLICATION NOTE

WIFI 认证需要用的命令

ATBM603X

1x1 802.11b/g/n Wi-Fi 芯片

Table of contents

1 设置命令前置条件

1.1 加载 ATBM WIFI 驱动

1.2 关闭应用程序 & hostapd & wpa_supplicant

1.3 将网口 down 一次

1.4 将网口状态都设置为 manager 模式

1.5 ifconfig wlan0 up

1.6 执行 ifconfig 可以看到 wlan0 网口存在

1.7 注意

2 设置自适应认证功能

3 发送单频

4 停止发送单频

5 非信令（定频）TX 测试

6 FCC 认证非信令（定频）TX 测试

7 SRRC 非信令（定频）TX 测试

8 CE 非信令（定频）TX 测试

9 停止非信令（定频）TX 测试

10 非信令（定频）RX 测试

11 停止非信令（定频）RX 测试

12 设置信号发射功率 2

13 设置 EFUSE 频偏因子

14 设置 EFUSE 功率因子

AN9310
Doc Rev: 1.10
Released:2023-12-18

15 设置 EFUSE MAC 地址 10

16 获取 EFUSE 数据 11

作者	修改内容	版本	日期
Yuzhihuang	增加 SRRC 测试命令	V1.7	20230905
YUZIHUANG	增加过认证的测试命令	V1.8	20231026
	修改定频发包说明	v1.9	20231207
	修改定频发包说明	V1.10	20231218

1 设置命令前置条件

1.1 加载 ATBM WIFI 驱动

1.2 关闭应用程序 & hostapd & wpa_supplicant

```
killall hostapd
killall wpa_supplicant
```

1.3 将网口 down 一次

```
ifconfig wlan0 down
ifconfig p2p0 down
```

1.4 将网口状态都设置为 manager 模式

```
iwconfig wlan0 mode man
iwconfig p2p0 mode man
```

1.5 ifconfig wlan0 up

1.6 执行 ifconfig 可以看到 wlan0 网口存在

```
[root@?:tmp]# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr DC:29:19:4E:AE:4E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11975 errors:0 dropped:845 overruns:0 frame:0
          TX packets:8187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5274486 (5.0 MiB)  TX bytes:554851 (541.8 KiB)
```

1.7 注意

执行过程中不能启动 wpa_supplicant & hostapd

在定频测试过程中会进入 ETF，该模式和正常工作模式有冲突。

2 设置自适应认证功能

命令	iwpriv wlan0 fwcmd set_adaptive,**value**
参数说明	Value = 1 开启自适应功能 Value = 0 关闭自适应功能
返回值	Lmac 有打印：adatpive **value**
例子	

3 发送单频

命令	iwpriv wlan0 common singletone,<channel>
参数说明	Channel：发送 singletone 时的中心频点，取值范围 1~14 Singletone 命令与非信令命令互斥，发送 singletone 前必须先停止非信令测试
返回值	无
例子	发送没调制的 1 信道信号： iwpriv wlan0 common singletone,1

4 停止发送单频

命令	iwpriv wlan0 stop_tx
参数说明	无
返回值	无
例子	

5 非信令（定频）TX 测试

命令	iwpriv wlan0 start_tx channel,rate,len,is_40M,greedfiled[,precom]
参数说明	***channel*** : 发包信道, 2.4G 信道取值范围 1~14，40M 时只能取[3，11] ***rate*** : 速率（b 模式: 1M, 11M; g 模式：6M, 54M ; n 模式: 6.5M, MCS7: 65M） rate id:1, 2, 5.5, 11, 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65; ***len*** : 表示发送包大小 ***is_40M*** : 表示信道带宽（0 表示 20M，1 表示 40M） ***greedfiled*** : 表示物理层头部前导码（1：表示 GF，0 表示 MF），11n 有效 ***precom*** :发包预补偿选择（**该参数为可选项**）， **切换信道必须先停止非信令 TX 测试**
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	11n 定频发包 1 信道 MCS7 HT20： iwpriv wlan0 start_tx 1,65,1000,0,0 11g 定频发包 1 信道 54Mbps 的包： iwpriv wlan0 start_tx 1,54,1000,0,0 11b 定频发包 1 信道 11Mbps: iwpriv wlan0 start_tx 1,11,1000,0,0

6 FCC 认证非信令（定频）TX 测试

为了确保 FCC 认证测试的稳定性，参照 FCC 测试指南，定频测试需要连续发包，占空比大于 98%。

命令	iwpriv wlan0 start_tx channel,rate,len,is_40M,greedfiled[,precom]
参数说明	***channel*** : 信道,取值范围 1~14， 2.4G 信道取值范围 1~14，40M 时只能取[3，11] 5G 信道取值范围[36，165]，40M 时只能取[40，161] ***rate*** : 速率（b 模式: 1M, 11M; g 模式：6M, 54M ; n 模式: 6.5M, MCS7: 65M） rate id:1, 2, 5.5, 11, 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65; ***len*** : **固定设置见例子** ***is_40M*** : 表示信道带宽（0 表示 20M，1 表示 40M）

	greedfiled： 表示物理层头部前导码（1：表示 GF，0 表示 MF），11n 有效 ***precom*** :发包预补偿选择（**该参数为可选项**）， 3：FCC 认证：20M 时只有信道 1 和信道 11 有效，40M 时主信道只有在信道 5（中心频点在 2422）和信道 11（中心频点在 2452）有效。 **切换信道必须先停止非信令 TX 测试**
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	1、11n 定频发包 1 信道 MCS7 HT20： **11n 的 len 固定为 200** iwpriv wlan0 start_tx 1,65,**200**,0,0 2、11g 定频发包 1 信道 54Mbps 的包： **11g 的 len 固定为 200** iwpriv wlan0 start_tx 1,54,**200**,0,0 3、11b 定频发包 1 信道 11Mbps: **11b 的 len 固定为 0** iwpriv wlan0 start_tx 1,11,**0**,0,0 11n 20M FCC 认证 低信道 **iwpriv wlan0 start_tx 1,65,1000,0,0,4** 11n 20M FCC 认证 高信道 **iwpriv wlan0 start_tx 11,65,1000,0,0,4** 11n 40M FCC 认证 低信道 **iwpriv wlan0 start_tx 3,65,1000,1,0,4** 11n 40M FCC 认证 高信道 **iwpriv wlan0 start_tx 9,65,1000,1,0,4**

7 SRRC 非信令（定频）TX 测试

命令	iwpriv wlan0 start_tx channel,rate,len,is_40M,greedfiled[,precom]
参数说明	***channel***： 发包信道, 2.4G 信道取值范围 1~14，40M 时只能取[3，11] ***rate***： 速率（b 模式: 1M, 11M; g 模式：6M, 54M ; n 模式: 6.5M, MCS7: 65M） rate id:1, 2, 5.5, 11, 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65; ***len***： 表示发送包大小 ***is_40M***： 表示信道带宽（0 表示 20M，1 表示 40M） ***greedfiled***： 表示物理层头部前导码（1：表示 GF，0 表示 MF），11n 有效 ***precom*** :发包预补偿选择（**该参数为可选项**）， 1：SRRC 认证只有在 g/n 模式 20M 带宽 13 信道发包时可以选择预补偿配置，0：使用默认配置，1：arc6M 配置。

	切换信道必须先停止非信令 TX 测试
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	1、边带认证 11n mcs7 HT20 CH13 iwpriv wlan0 start_tx 13,65,1000,0,0,1 2、边带认证 11n mcs7 HT40 CH11 iwpriv wlan0 start_tx 11,65,1000,1,0,1 3、边带认证 11g 54M CH13 iwpriv wlan0 start_tx 13,54,1000,0,0,1 4、边带认证 11b 1M CH13 iwpriv wlan0 start_tx 13,1,0,0,0,1 5、边带认证 11b 11M CH13 iwpriv wlan0 start_tx 13,11,0,0,0,1

8 CE 非信令（定频）TX 测试

命令	iwpriv wlan0 start_tx channel,rate,len,is_40M,greedfiled[,precom]
参数说明	***channel*** : 发包信道, 2.4G 信道取值范围 1~14，40M 时只能取[3，11] ***rate*** : 速率（b 模式: 1M, 11M; g 模式：6M, 54M ; n 模式: 6.5M, MCS7: 65M） rate id:1, 2, 5.5, 11, 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65; ***len*** : 表示发送包大小 ***is_40M*** : 表示信道带宽（0 表示 20M，1 表示 40M） ***greedfiled*** : 表示物理层头部前导码（1：表示 GF，0 表示 MF），11n 有效 ***precom*** :发包预补偿选择（**该参数为可选项**）， 4：CE 认证，20M 时只有信道 1 和信道 13 有效，40M 时主信道只有在信道 5（中心频点在 2422）和信道 13（中心频点在 2462）有效。 切换信道必须先停止非信令 TX 测试
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	11n 20M CE 认证 低信道 **iwpriv wlan0 start_tx 1,65,1000,0,0,3** 11n 20M CE 认证 高信道 **iwpriv wlan0 start_tx 13,65,1000,0,0,3** 11n 40M CE 认证 低信道

	iwpriv wlan0 start_tx 3,65,1000,1,0,3 11n 40M CE 认证 高信道 **iwpriv wlan0 start_tx 11,65,1000,1,0,3**

9 停止非信令（定频）TX 测试

命令	iwpriv wlan0 stop_tx
参数说明	*无*
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	

10 非信令（定频）RX 测试

命令	iwpriv wlan0 start_rx channel,is_40M[,low_power]
参数说明	**channel:** 表示信道， 2.4G：[1，14]，40M 时只能取[3，11] 5G：[36，165]，40M 时只能取[40，161] **is_40M:选择 20M 或者 40M，1 代表 40M、0 代表 20M** **Low_power: 0:normal 1:low power mode (可选参数)** **切换信道必须先停止非信令 RX 测试**
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	接收 7 信道 HT20 的包： iwpriv wlan0 start_rx 7,0,0

11 停止非信令（定频）RX 测试

命令	iwpriv wlan0 stop_rx
参数说明	无
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	

12 设置信号发射功率 2

命令	iwpriv [interface] fwcmd set_rate_txpower_mode,[**idx**]
参数说明	interface：wlan0 或者 p2p0 idx :取值[-16:16] 如果设置 **idx** 为-16，则发射功率为-8dB。

	如果设置 **idx** 为-6，则发射功率为-3dB。 如果设置 **idx** 为 0，则发射功率为+0dB。 如果设置 **idx** 为 6，则发射功率为+3dB。 如果设置 **idx** 为 16，则发射功率为+8dB。 **注意：** **先设置了信号发射功率 1 的命令，再设置 2 的命令，功率会叠加** **注意：** **如果功率增加太多，比如超过 20dBm，芯片功耗可能超过 500mA，建议增加电源驱动能力。**
返回值	无
例子	Iwpriv wlan0 fwcmd set_rate_txpower_mode,-16

13 设置 EFUSE 频偏因子

命令	iwpriv wlan0 common setEfuse_dcxo,<dcxo>,write_rom
参数说明	Dcxo ： 设置频偏因子的值 ， 范围 0~128 write_rom：是否断电保存数据。1 保存，0 不保存。 通过 get 回来的数据为基准数据： 该值改大，频偏往小了偏 该值改小，频偏往大了偏
返回值	无
例子	iwpriv wlan0 common getEfuse 返回值： Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 当前频偏为：-3 iwpriv wlan0 common setEfuse_dcxo,70,0 当前频偏为：12 （规律和晶体的曲线相关，整体呈负相关）
命令	iwpriv wlan0 stop_rx
参数说明	无
返回值	成功返回 0，失败返回-1
例子	

14 设置 EFUSE 功率因子

命令	iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain, <delta_gain1>,<delta_gain2>,<delta_gain3>,write_rom
参数说明	delta_gain1：低信道功率因子 ： 0~31 delta_gain2：中信道功率因子 ： 0~31 delta_gain3：高信道功率因子 ： 0~31 write_rom：是否断电保存数据。1 保存，0 不保存 取值 0~15 功率增大 取值 16~31 功率减小
返回值	无
例子	1、**芯片内部的 efsue 小于 16**

	iwpriv wlan0 common getEfuse 返回值： Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,9,8,8,1 功率因子修改前后的功率差别： 低信道功率增加： (9-5)/4 = 1dB 中信道功率增加： (8-4)/4 = 1dB 高信道功率增加： (8-4)/4 = 1dB iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,17,18,19,1 功率因子修改后的功率差别： 低信道功率减少： (17-32)/4 - 5/4 = -5dB 中信道功率减少： (18-32)/4 - 4/4= -4.5dB 高信道功率减少： (19-32)/4 - 4/4= -4.25dB **2、芯片内部的 efsue 大于 16** iwpriv wlan0 common getEfuse 返回值： Get efuse data is [1,80,25,24,24,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,9,8,8,1 功率因子修改前后的功率差别： 低信道功率增加： 9/4 – (25 - 32)/4 中信道功率增加： 8/4 – (24 - 32)/4 高信道功率增加： 8/4 – (24 - 32)/4 iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,17,18,19,1 功率因子修改后的功率差别： 低信道功率减少： (17-32)/4 - (25 - 32)/4 中信道功率减少： (18-32)/4 - (24 - 32)/4 高信道功率减少： (19-32)/4 - (24 - 32)/4

15 设置 EFUSE mac 地址

命令	iwpriv wlan0 common setEfuse_mac,<mac 地址>
参数说明	Mac 地址：格式必须是 xx:xx:xx:xx:xx:xx
返回值	无
例子	iwpriv wlan0 common getEfuse 返回值： Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] iwpriv wlan0 common setEfuse_mac,10:02:03:04:05:01

16 获取 EFUSE 数据

命令	iwpriv wlan0 common getEfuse
参数说明	无
返回值	Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 80：是 dcxo 频偏因子 5,4,4 ： gain1,gain2,gain3 低中高信道功率因子 dc:29:19:4c:81:e7:mac 地址
例子	

CONTACT INFORMATION

AltoBeam (China) Inc.

Address: B808, Tsinghua Tongfang Hi-Tech Plaza, Haidian, Beijing, China 100083

Tel: (8610) 6270 1811

Fax: (8610) 6270 1830

Website: www.altobeam.com

Email: support@altobeam.com

DISCLAIMER

Information in this document is provided in connection with AltoBeam products. No license, express or implied, by estoppels or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in AltoBeam's terms and conditions of sale for such products, AltoBeam assumes no liability whatsoever, and AltoBeam disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of AltoBeam products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right.

AltoBeam may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice.

Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." AltoBeam reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them.

Unauthorized use of information contained herein, disclosure or distribution to any third party without written permission of AltoBeam is prohibited.

AltoBeam™ is the trademark of AltoBeam. All other trademarks and product names are properties of their respective owners.

Copyright © 2007~2020 AltoBeam, all rights reserved